控制电力的半导体基础

二极管、晶体管、MOSFET的原理与作用 | 半导体基础

智能手机、汽车、工厂、AI数据中心，并非仅靠计算芯片就能运转。还需要调节电流电压、放大信号、切换电力的元件。

01 二极管

让电流沿一个方向流动，而反向不易流动的元件。主要作用：整流、防止反向电流、保护电路。典型用途：电源、充电器、汽车电路。

02 晶体管

用电信号控制电流的元件总称。主要作用：信号放大、电流开关。典型用途：CPU、通信电路、传感器、控制电路。

03 MOSFET

通过施加于栅极的电压控制电流，是晶体管的一种。主要作用：开关、信号处理、电力转换。典型用途：集成电路、服务器电源、车载电源、逆变器。

分类要点

MOSFET包含于晶体管之中，三者并非同一层级的独立分类。

这三种元件如何工作?

单向导通、用信号控制、用电压切换

二极管 | 电流的“止回阀”

用于“整流”，即从交流中提取单向流动的电流。但只整流的输出仍有脉动，稳定直流电源还需平滑滤波和电压调节。

交流 → 整流 → 平滑滤波、电压调节 → 稳定直流

晶体管 | 放大与开关

以较小输入信号控制输出侧电流。模拟电路中放大信号，数字电路中利用开关状态进行逻辑运算。放大所需能量由电源供给。

MOSFET | 以栅极电压控制电流

MOSFET是场效应晶体管的一种。栅极电压控制源极与漏极之间流动的电流。稳态栅极电流较小，但切换时需要对栅极充放电。

从微小逻辑元件到电力转换

MOSFET既有在集成电路内处理信号的类型，也有处理大功率的功率MOSFET。速度和损耗随材料、耐压、结构、驱动条件而变。

哪些场景需要?

共同作用是将电力转换、控制为适合用途的形式

AI数据中心 | 精细转换电压

服务器内部需生成GPU等所需的低电压、大电流电源。MOSFET、电源管理IC等承担电力转换，降低转换损耗有助减少发热与耗电。

电动车、混合动力车 | 用电驱动电机

逆变器将电池直流转换为适合电机驱动的交流。充电器和DC-DC转换器也使用功率半导体。SiC MOSFET用于高电压电力转换等领域。

光伏、储能电池 | 接入电网

通过电力调节设备等，将光伏面板、储能电池的直流转换为交流，并调节电压、频率。要生成符合用途的电力，离不开半导体控制。

工厂、机器人 | 精密控制运动

逆变器和伺服驱动器控制电机速度、转矩。功率半导体负责适当地提供所需电力。

材料差异

Si是硅，SiC是碳化硅，GaN是氮化镓。各材料特性不同，应按用途选用。

如何看待供给与需求?

不要将“半导体短缺”笼统看待，应确认各产品的条件

即使同为MOSFET，也不一定可替代

耐压、可承受电流、损耗、散热性能、封装等不同。某品种供给不足时，另一品种可能仍有余力。不能仅因需求增加就判断全面短缺。

增产需要设备与制造技术

功率半导体也使用200mm等晶圆制造设备。但晶圆直径与代表电路微缩程度的制程世代是不同指标。供给能力取决于适用于各产品的工序和设备能力。

SiC还需重视材料和良率

晶体、晶圆品质、加工技术及制造良率影响SiC产能与成本。即使增建工厂，要实现稳定量产仍需改善工艺。

车规产品的评估认证耗时

汽车零部件要求高可靠性。即使存在类似产品，也未必无需评估或更改设计就能替换。

调节、放大、切换电力。这些基本功能支撑计算、通信与电动化。